06 LU–Zerlegung

01 Präsentation, p.70
YT: Youtube Video

Schritt 0 – Ziel & Voraussetzung

$E \cdot A = U$
$L = E^{-1}$
$\rightarrow A = L \cdot U$
mit:

- L: untere Dreiecksmatrix (lower) $= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 1 \end{bmatrix}$

- U: obere Dreiecksmatrix (upper) $= \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ 0 & u_{22} & u_{23} \\ 0 & 0 & u_{33} \end{bmatrix}$

Beispielmatrix:

Wir betrachten das lineare Gleichungssystem $A \cdot \vec{x} = \vec{b}$ mit:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 8 & 1 \\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 12 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Schritt 1: Vorbereitung (Aufstellen der Matrizen)

Schreibe die zu zerlegende quadratische Matrix A auf. Die linke Matrix L (Lower) startet als leere Struktur mit Einsen auf der Hauptdiagonale. Die rechte Matrix wird durch Umformungen von A zur oberen Dreiecksmatrix U (Upper).

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 8 & 1 \\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

Schritt 2 & 3: Gauß-Algorithmus und Festhalten der Multiplikatoren

Führe den Standard-Gauß-Algorithmus auf U durch, um Nullen unterhalb der Diagonale zu erzeugen. Trage den verwendeten Multiplikator direkt an der passenden Stelle in L ein.

1. Spalte eliminieren: Um die 3 unter der ersten 1 zu eliminieren, ziehen wir 3× die 1. Zeile von der 2. Zeile ab. Der Multiplikator ist also 3. In der 3. Zeile steht bereits eine 0, also ist der Multiplikator dort 0.

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \mathbf{3} & 1 & 0 \\ \mathbf{0} & l_{32} & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ \mathbf{0} & 2 & -2 \\ \mathbf{0} & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

2. Spalte eliminieren: Nun betrachten wir das neue Pivot-Element in der Mitte (die 2). Um die 4 darunter zu eliminieren, ziehen wir 2× die 2. Zeile von der 3. Zeile ab. Der Multiplikator ist 2.

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & \mathbf{2} & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & \mathbf{0} & 5 \end{pmatrix}$$

Schritt 4: Ergebnis überprüfen

Wir haben nun die untere Dreiecksmatrix L und die obere Dreiecksmatrix U. Zur Kontrolle multiplizieren wir $L \cdot U$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 8 & 1 \\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix} = A$$

Schritt 5: Gleichungssysteme effizient lösen

Um $A \cdot \vec{x} = \vec{b}$ zu lösen, nutzen wir die beiden entstandenen Matrizen, um das System in zwei leichten Schritten zu berechnen.
1. Vorwärtslöser ($L \cdot \vec{c} = \vec{b}$):
Wir lösen von oben nach unten nach dem Hilfsvektor $\vec{c}$ auf.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 12 \\ 2 \end{pmatrix}$$

- $1c_1 = 2 \implies c_1 = 2$
- $3c_1 + 1c_2 = 12 \implies 3(2) + c_2 = 12 \implies c_2 = 6$
- $0c_1 + 2c_2 + 1c_3 = 2 \implies 2(6) + c_3 = 2 \implies c_3 = -10$

Unser Hilfsvektor ist $\vec{c} = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ -10 \end{pmatrix}$

2. Rückwärtslöser ($U \cdot \vec{x} = \vec{c}$):

Wir lösen von unten nach oben nach dem Zielvektor $\vec{x}$ auf.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ -10 \end{pmatrix}$$

- $5x_3 = -10 \implies x_3 = -2$
- $2x_2 - 2x_3 = 6 \implies 2x_2 - 2(-2) = 6 \implies 2x_2 = 2 \implies x_2 = 1$
- $1x_1 + 2x_2 + 1x_3 = 2 \implies x_1 + 2(1) + (-2) = 2 \implies x_1 = 2$

Die finale Lösung des Gleichungssystems ist $\vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$

Permutationsmatritzen

Definition 1.14 (Permutationsmatrizen)

Gegeben sei eine beliebige Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. **Permutationsmatrizen** $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$ führen bei einer Matrizenmultiplikation von links, d.h. $P \cdot A$ zu einer beliebigen Vertauschung der Reihenfolge der Zeilen von A. Dabei bleiben alle Zeilen von A erhalten.